

Prototipo Fachada (Back-end del Artefacto Analítico para Seguro Indexado)



Dashboard Analítico para el diseño y monitoreo de un seguro agrícola indexado para café en Colombia

Propósito

- Reducir riesgo base del Seguro
- Mejorar estimación de pérdida
- Soportar prima mensual dinámica

Usuario Principal

Analista técnico de riesgo o suscripción de aseguradora o entidad aliada del seguro agropecuario

Usuarios Secundarios

Aseguradoras
Entidades Públicas
Reaseguradoras
Gremios

Preguntas Analíticas Clave

- a

¿Qué índices climáticos representan mejor la pérdida del cultivo?
- b

¿Qué combinación de variables explica mejor la pérdida esperada?
- c

¿Qué prima mensual debería sugerirse por zona?
- d

¿Qué zonas presentan mayor riesgo climático?
- e

¿Qué tan bien está funcionando el diseño del seguro?
- f

¿Cómo se comporta el producto por zona y por periodo?

Fuentes de Datos

Climáticas	IDEAM, NASA POWER, ERA5-Land
Satelitales	MODIS, CHIRPS, SMAP
Productivas	FNC, DANE, UPRA, FINAGRO

Tipos de Análisis

- Descriptivo:** Correlación clima-rendimiento, mapa de riesgo
- Predictivo:** RF, XGBoost, Regresión multivariable

Tipo de Artefacto: Dashboard web técnico-interactivo para diseño y monitoreo del seguro indexado. No requiere uso de código por parte del usuario, permite filtros por zona y periodo, visualiza métricas técnicas y de negocio, usa datos abiertos o de bajo costo, es interpretable y útil para decisiones técnicas.

Prototipo Fachada (Back-end del Artefacto Analítico para Seguro Indexado)

Dashboard Analítico para el diseño y monitoreo de un seguro agrícola indexado para café en Colombia

Propósito: Reducir el riesgo base del seguro, mejorar la estimación de la pérdida esperada del rendimiento del café y soportar una prima mensual dinámica usando datos climáticos, proxies satelitales y variables productivas.

Solución analítica Conecta fuentes, modelos y decisiones técnicas del seguro indexado

Datos / Fuentes

IDEAM, NASA POWER, ERA5-Land

MODIS, CHIRPS, SMAP

FNC, DANE, UPRA, FINAGRO

Fuentes climáticas, satelitales, productivas y socioeconómicas

Usuario principal

Analista técnico de riesgo o suscripción de una aseguradora o entidad aliada del seguro agropecuario.

Usuarios Secundarios

Aseguradoras
Reaseguradoras
Gremios
Entidades Públicas



Preguntas Analíticas

¿Qué índices climáticos representan mejor la pérdida del cultivo?

¿Qué combinación de variables explica mejor la pérdida esperada?

¿Qué prima mensual debería sugerirse por zona?

¿Qué zonas presentan mayor riesgo climático?

¿Qué tan bien está funcionando el diseño del seguro?

¿Dónde el riesgo base es mayor o menor?

¿Cómo se comporta el producto por zona y por periodo?

Lógica del sector

Bajo aseguramiento agropecuario

Alta vulnerabilidad climática

Reducción riesgo base

Correlación índice-pérdida

Tiempo de pago

Cobertura y sostenibilidad

Necesidad del usuario: integrar datos climáticos, satelitales y productivos para analizar riesgo, estimar prima mensual, monitorear desempeño del seguro y apoyar decisiones de cobertura y definición de prima.

Tipo de Artefacto

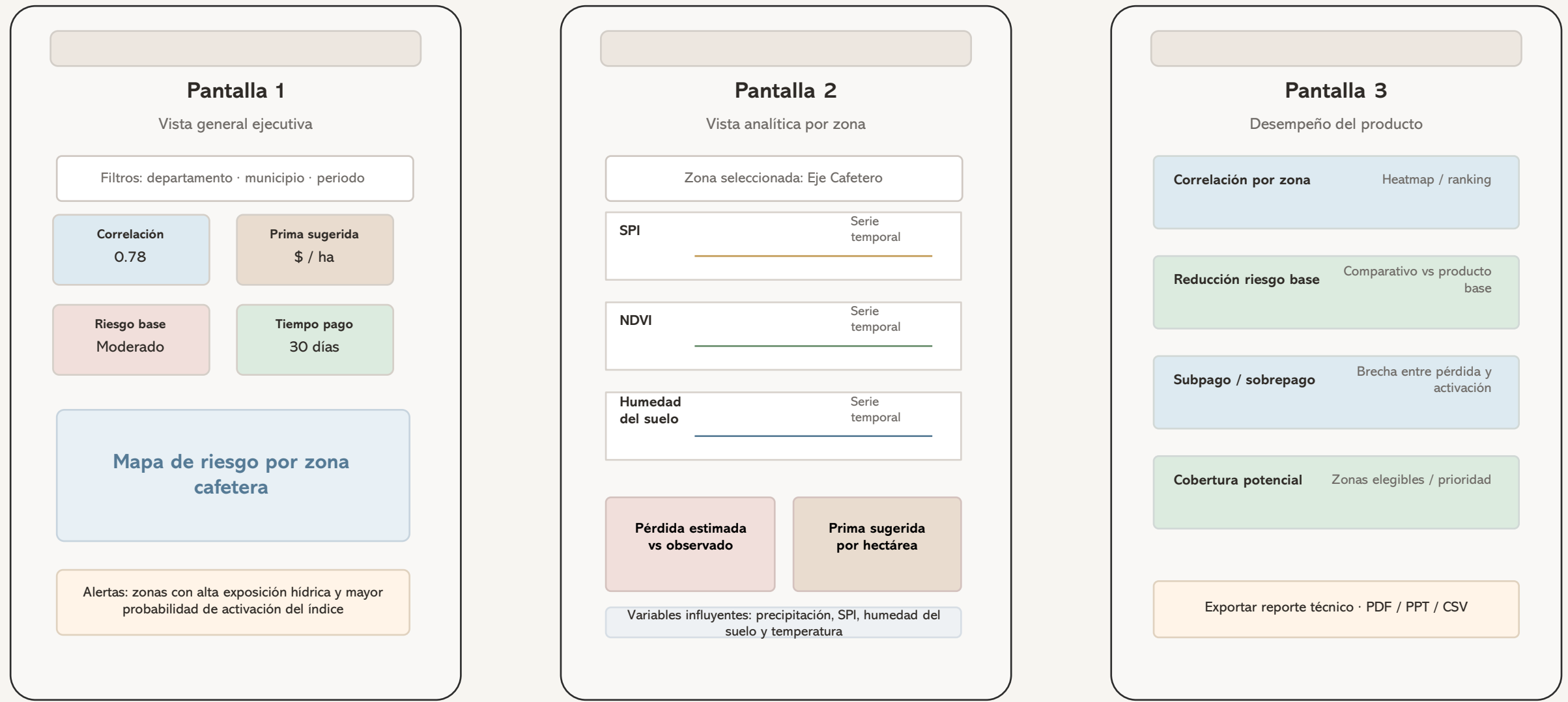
Dashboard web técnico-interactivo para diseño y monitoreo del seguro indexado.

Requerimientos Artefacto

No requiere uso de código por parte del usuario
Permite filtros por zona y periodo
Visualiza métricas técnicas y de negocio
Usa datos abiertos o de bajo costo
Es interpretable y útil para decisiones técnicas

Mockup editable — front-end del dashboard

Tres vistas coherentes con el back-end: vista ejecutiva, análisis por zona y desempeño del producto



Dashboard Analítico para el diseño y monitoreo de un seguro agrícola indexado para café en Colombia

Dashboard principal con KPIs, mapa de riesgo y filtros geográficos



Seguro Indexado Café Colombia

Dashboard de Diseño y Monitoreo

Última actualización: 10 Abr 2026

Exportar

Zona Cafetera

Departamento

Municipio

Periodo

Mapa de Riesgo por Zona Cafetera

Bajo Medio Alto



0.78

Correlación Índice-Pérdida

↑ 12% vs. año anterior

KPI



\$142K

Prima Sugerida / ha

↑ 8% vs. mes anterior

KPI



18%

Riesgo Base Estimado

↓ 5% vs. diseño anterior

KPI



15 días

Tiempo Esperado de Pago

vs. 90 días tradicional

KPI



Alertas de Riesgo



Zona Norte - Caldas

SPI < -1.5 (Sequía severa)



Zona Centro - Quindío

NDVI en declive (-15%)



Zona Sur - Huila

Condiciones normales



Última actualización: 10 Abr 2026

Análisis detallado de series temporales y variables climáticas



Análisis por Zona Cafetera

Series temporales y comparativas

Zona Cafetera

Departamento



Exportar Análisis

Series Temporales de Índices Climáticos

SPI

NDVI

Humedad



Gráfico de líneas: SPI, NDVI, Humedad

Comparación Rendimiento vs Pérdida Estimada



Gráfico de dispersión: Rendimiento observado vs Pérdida estimada

$R^2 = 0.78$ | $RMSE = 0.12$



Resumen Técnico

La zona presenta correlación moderada-alta (0.78) entre SPI y pérdidas. El NDVI muestra tendencia decreciente en los últimos 3 meses. Se recomienda monitoreo semanal.

Variables Más Influyentes

1

SPI (3 meses)

Importancia: 85%

2

NDVI

Importancia: 72%

3

Humedad del Suelo

Importancia: 64%

4

Temperatura Máxima

Importancia: 48%



Prima Sugerida

\$142,000

COP / hectárea / mes

Base actuarial:

\$128,500

Ajuste por riesgo:

+\$13,500

Intervalo confianza (95%):

\$134K - \$150K

Métricas de desempeño técnico y evaluación del seguro



Desempeño Técnico del Seguro

Evaluación de métricas clave



Generar Reporte

Reducción del Riesgo Base por Zona

Subpago y Sobrepago

Subpago (índice < pérdida) 12%

Asegurado recibe menos de lo que perdió

Sobrepago (índice > pérdida) 8%

Asegurado recibe más de lo que perdió

Pago Exacto 80%



Promedio

0.74

Correlación Índice-Pérdida

↑ +8% vs. diseño anterior



Promedio

37%

Riesgo Base Reducido

↓ -12% vs. diseño anterior



Potencial

28%

Cobertura potencial del seguro

↑ +15% vs. año anterior



Resumen de Desempeño

- ✓ Correlación índice-pérdida mejorada en 12% respecto al diseño anterior
- ✓ Riesgo base reducido de 28% a 18% promedio nacional
- ✓ Tiempo de pago reducido de 90 a 15 días
- ✓ Cobertura potencial incrementada en 15%



Exportación de Resultados



PDF



Excel



CSV



PNG